

Le modulazioni analogiche

Che cos'è una modulazione e perché serve, CW, AM, DSB e SSB (USB e LSB), FM e modulazione di fase: come si generano, come si ricevono e in che cosa differiscono

Elia · IV3HGA

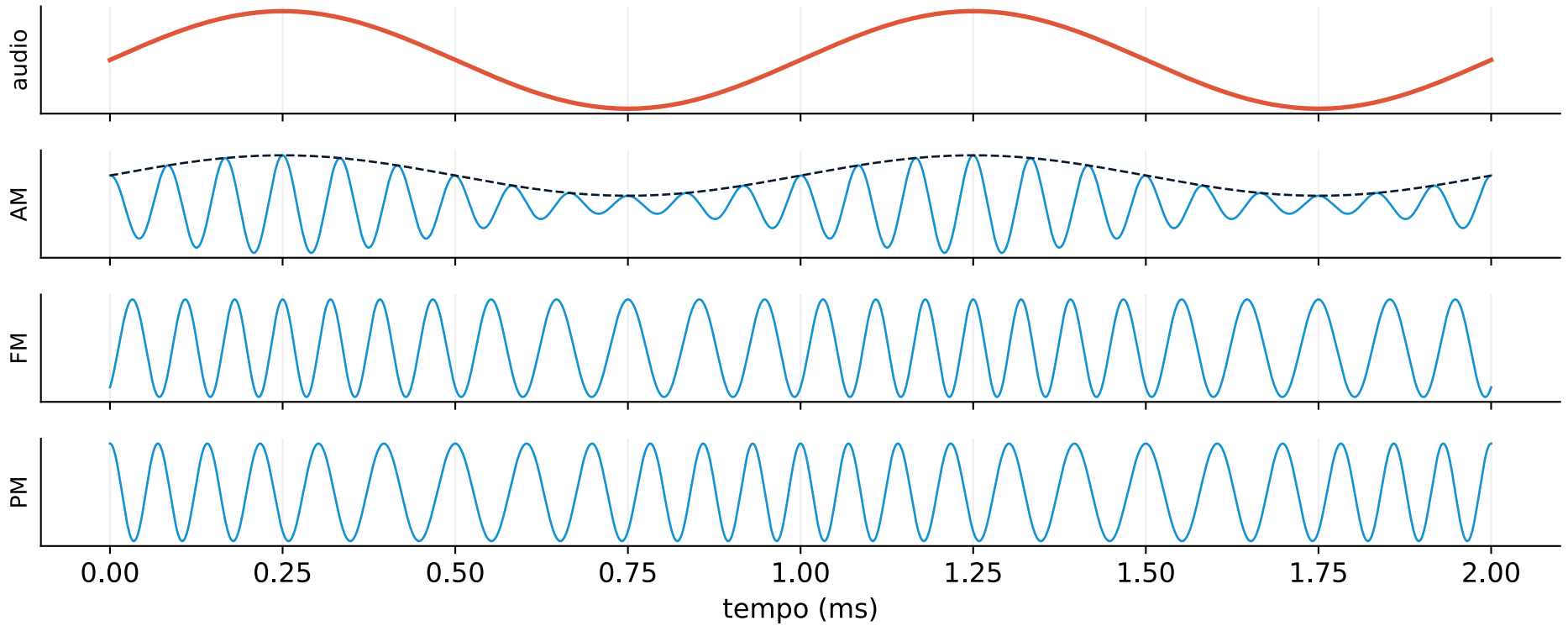
Che cos'è una modulazione

- L'informazione (voce, dati, il tasto del telegrafo) ha frequenze basse: da pochi Hz a qualche kHz. Non si può irradiare direttamente: servirebbero antenne lunghe chilometri.
- Si usa una **portante**: un'onda sinusoidale a radiofrequenza, facile da irradiare. La si "deforma" seguendo l'informazione: è la **modulazione**.
- Ogni stazione usa una portante diversa: così tante trasmissioni condividono lo spettro senza disturbarsi.

$$v(t) = A \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

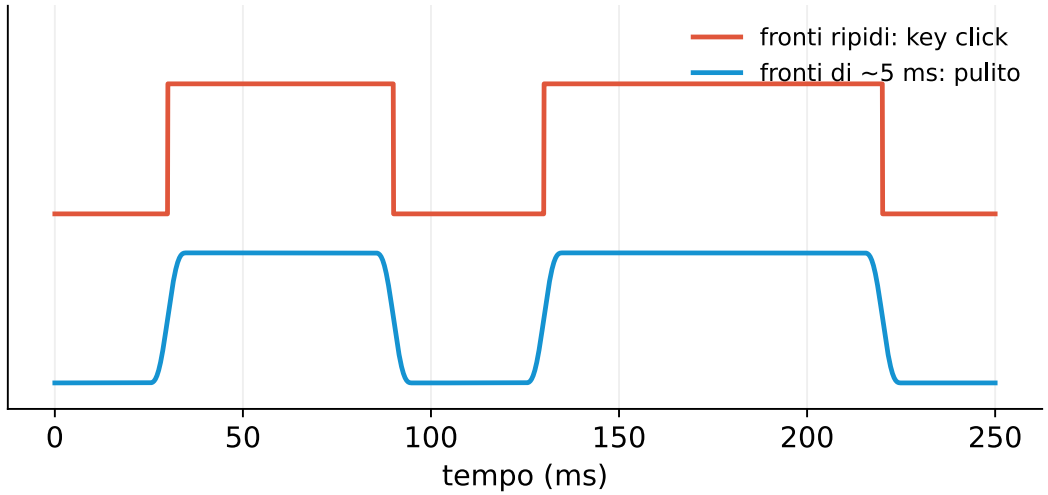
- Di un'onda si possono cambiare solo tre cose: l'**ampiezza** A, la **frequenza** f, la **fase** φ.
- Tutte le modulazioni, analogiche e numeriche, sono combinazioni di questi tre "comandi".
- Il ricevitore fa il lavoro inverso: la **demodulazione**.

Ampiezza, frequenza, fase



- **AM**: l'inviluppo (tratteggiato) segue l'audio. **FM**: le oscillazioni si stringono e si allargano, l'ampiezza resta costante.
- **PM**: simile all'FM, ma lo spostamento segue la **variazione** dell'audio. FM e PM sono parenti stretti: si chiamano insieme modulazioni d'angolo.

CW: la modulazione più semplice



- La portante viene accesa e spenta con il tasto: è una modulazione d'ampiezza on/off (OOK).
- Occupa pochissima banda (qualche decina o centinaia di Hz): si ricevono con filtri stretti, quindi con pochissimo rumore. Per questo il CW "passa" dove la fonia non arriva.
- In ricezione un oscillatore locale (BFO) batte con la portante e produce il tono che senti.

I fronti di accensione e spegnimento devono essere arrotondati (qualche ms): fronti troppo ripidi allargano lo spettro e producono i key click che disturbano le stazioni vicine.

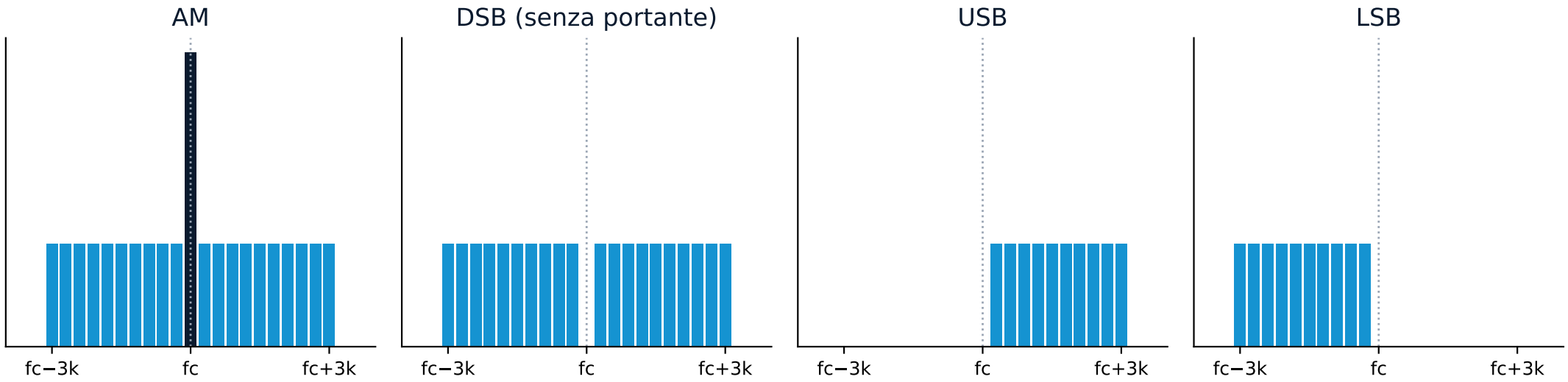
AM

- L'ampiezza della portante segue l'audio. Lo spettro ha la **portante** al centro e due **bande laterali** speculari, larghe quanto l'audio.
- Banda occupata: due volte la frequenza audio massima (per esempio 6 kHz per un audio fino a 3 kHz).
- Demodulazione semplicissima: un diodo e un condensatore (rivelatore d'inviluppo). È il motivo del suo successo storico.

I limiti

- Almeno due terzi della potenza vanno nella portante, che non porta informazione.
- Le due bande laterali contengono la **stessa** informazione: metà banda è sprecata.
- Il rumore e i disturbi impulsivi si sommano all'ampiezza e si sentono direttamente.
- I conti di potenza (portante, bande laterali, PEP) sono nel modulo sulla potenza del segnale e dello spettro.

Dalla AM alla SSB: USB e LSB



- Togliendo la portante si ottiene la **DSB**. Togliendo anche una banda laterale resta la **SSB**: la banda laterale superiore (**USB**) o inferiore (**LSB**).
- Banda dimezzata (circa 2,4–2,7 kHz) e tutta la potenza nell'informazione: rispetto all'AM, a parità di potenza di picco, guadagni diversi dB in ricezione.
- Convenzione radioamatoriale: **LSB sotto i 10 MHz** (160, 80, 40 m), **USB sopra** (20 m e oltre, VHF e UHF). I modi digitali come FT8 usano USB su tutte le bande.
- Senza voce la SSB non trasmette nulla: niente portante, niente potenza.

Come si genera e si riceve la SSB

Generazione

- **Metodo a filtro**: un modulatore bilanciato produce la DSB (senza portante), poi un filtro a quarzo stretto lascia passare una sola banda laterale. È il metodo classico dei ricetrasmettitori analogici.
- **Metodo a sfasamento**: due modulatori bilanciati alimentati con audio e portante sfasati di 90°; sommando o sottraendo le uscite una banda laterale si cancella. È il principio degli SDR (segnali I e Q).

Ricezione

- Un **rivelatore a prodotto** mescola il segnale con un oscillatore locale (BFO) che ricrea la portante mancante.
- Se il BFO non è esattamente alla frequenza giusta, la voce si sposta in tono: è il classico effetto "paperino". Bastano poche decine di Hz per sentirlo.
- Per questo la SSB richiede ricetrasmettitori stabili in frequenza.

FM e modulazione di fase

- In **FM** la frequenza istantanea segue l'audio: la **deviazione** (per esempio ±5 kHz o ±2,5 kHz) dipende dal volume, non dalla frequenza del tono.
- In **PM** è la fase a seguire l'audio: la deviazione di frequenza cresce con la frequenza del tono. Con un filtro sull'audio una diventa l'altra.
- Molti trasmettitori "FM" per radioamatori sono in realtà PM, oppure FM con **preenfasi** (gli acuti vengono esaltati in trasmissione e riattenuati in ricezione, insieme al rumore).

Pregi e difetti

- Ampiezza costante: gli amplificatori possono lavorare in classe C, efficienti; i disturbi d'ampiezza vengono tagliati dal limitatore.
- **Effetto cattura**: tra due segnali sulla stessa frequenza, il più forte "vince" e l'altro sparisce.
- **Soglia**: sotto un certo livello la qualità crolla in fretta (curva del SINAD, capitolo sul generatore).
- Banda più larga della SSB (regola di Carson, capitolo sul wattmetro: modulo sulla potenza dello spettro).

Confronto

Modo	Banda tipica	Efficienza	Ricezione	Uso
CW	50–500 Hz	tutta la potenza in un segnale stretto	BFO, filtri stretti	DX, segnali deboli
AM	6–9 kHz	bassa (portante)	diodo, semplicissima	broadcast, aeronautica, storico
SSB	2,4–2,7 kHz	alta	rivelatore a prodotto, stabilità	fonia in HF, DX in VHF/UHF
FM	11–16 kHz	alta, amplificatori efficienti	discriminatore, limitatore	VHF/UHF, ponti, locale

Le modulazioni numeriche usano gli stessi tre "comandi" (ampiezza, frequenza, fase), ma per trasmettere numeri invece che una forma d'onda continua: è la lezione successiva.

Riepilogo

Modulazione	variare ampiezza, frequenza o fase di una portante
CW	on/off, banda strettissima, fronti arrotondati
AM	portante + 2 bande laterali, demodulazione col diodo
SSB	una banda laterale; LSB sotto 10 MHz, USB sopra
FM / PM	ampiezza costante, effetto cattura, soglia